

Práctica Nro. 3

Parte I

1. A. Indique cuál/es de las siguientes operaciones son válidas:

- ☐ $A(a,b,c) \cup B(a,b,d) \rightarrow$ No son unión-compatibles
- ☒ $(A(a,b,c) \setminus B(a,b)) - C(a,b,c)$
- ☒ $(A(a,b,c) \setminus B(a,d,e)) \cap D(a,b,c,d,e)$
- ☐ $(A(a,b,c) \times B(a,b,d)) \cap D(a,b,c,d) \rightarrow$ No son unión-compatibles
[Corregido]

1. B. Para la operación de resta es necesario que los esquemas involucrados sean compatibles, es decir, deben cumplir las siguientes condiciones:

- ☒ Deben tener la misma cantidad de columnas
- ☒ Las columnas deben ser del mismo dominio
- ☒ El orden de las columnas debe ser el mismo
- ☐ Las columnas deben tener igual nombre $\rightarrow$ No es necesario
[Corregido]

2. ¿Para cuáles de las siguientes operaciones es necesario que los operandos sean unión-compatibles? Marque todas las opciones correctas:

- ☒ resta -
- ☐ división % $\rightarrow$ Debe tener el esquema del "divisor" contenido dentro del esquema "dividendo"
- ☒ unión U
- ☐ producto cartesiano X

- [X] producto natural |X| → Solo debe tener la misma cantidad de atributos (o menos)

3. Dados los siguientes esquemas

```
COMPRA(#compra, fecha, monto_total)
COMPRA_PRODUCTO(#compra, cantidad, #producto)
PRODUCTO(#producto, nombre, precio)
```

Indique qué formato (conjunto de atributos) tiene el resultado de aplicar la siguiente operación:

COMPRA_PRODUCTO % Π#productoPRODUCTO

- [V] (#compra, cantidad)
- [X] (#compra, cantidad, #producto)
- [X] (#compra)
- [Corregido]

4. Dado el siguiente esquema: [...] Indicar si las siguientes consultas obtienen el resultado correcto (sin tener en cuenta la optimización).

- **A** → Es correcta
- **B** → Incorrecta (no es el mismo atributo ciudad_salida y ciudad_destino)
- **C** → Incorrecta (falta relacionar con PASAJERO_RESERVA)
- **D** → Incorrecta (el símbolo de comparación es otro)
- [Corregido]

Parte II

6. Choferes

```
DUEÑO ( id_dueño, nombre, teléfono, dirección, dni )
CHOFER ( id_chofer, nombre, teléfono, dirección, fecha_licencia_desde,
fecha_licencia_hasta, dni )
```

AUTO (patente, id_dueño, id_chofer, marca, modelo, año)

VIAJE (patente, hora_desde, hora_hasta, origen, destino, tarifa, metraje)

a. **Listar el dni, nombre y teléfono de todos los dueños que NO son choferes**

- $\Pi_{dni, nombre, telefono}(DUEÑO \mid X \mid (\Pi_{dni} DUEÑO) - \Pi_{dni} CHOFER)$

b. **Listar la patente y el id_chofer de todos los autos a cuyos choferes les caduca la licencia el 01/01/2026**

- $CHOFERES_CADUCAN \leftarrow \sigma_{fecha_licencia_hasta='01/01/2026'} CHOFER$

- $\Pi_{patente, id_chofer}(AUTO \mid X \mid CHOFERES_CADUCAN)$

7. Estudiantes y carreras

ESTUDIANTE (#legajo, nombreCompleto, nacionalidad, añoDeIngreso, códigoDeCarrera)

CARRERA (códigoDeCarrera, nombre)

INSCRIPCIONMATERIA (#legajo, códigoDeMateria)

MATERIA (códigoDeMateria, nombre)

a. **Obtener el nombre de los estudiantes que ingresaron en 2023.**

- $\Pi_{nombreCompleto}(\sigma_{añoDeIngreso='2023'} ESTUDIANTE)$

b. **Obtener el nombre de los estudiantes con nacionalidad "Argentina" que NO estén en la carrera con código "LI07".**

- $CODIGOSLI07 \leftarrow \Pi_{codigoDeCarrera}(\sigma_{nombre='LI07'} CARRERA)$

- $\Pi_{nombreCompleto}(\sigma_{nacionalidad='Argentina'} ESTUDIANTE \mid X \mid (\Pi_{dniEstudiante} - CODIGOSLI07))$

c. **Obtener el legajo de los estudiantes que se hayan anotado en TODAS las materias.**

- $CODIGOSMATERIAS \leftarrow \Pi_{codigoDeMateria} MATERIA$

- $ESTUMATELEGA \leftarrow \Pi_{legajo, codigoDeMateria}(ESTUDIANTE \mid X \mid INSCRIPCIONMATERIA)$

- $ESTUMATELEGA \% CODIGOSMATERIAS$

8. Cursos

LUGAR_TRABAJO (#empleado, #departamento)

CURSO_EXIGIDO (#departamento, #curso)

CURSO_REALIZADO (#empleado, #curso)

- a. **¿Quiénes son los empleados que han hecho todos los cursos, independientemente de qué departamento los exija?**
 - $CURSO_REALIZADO \ \% \ \Pi\#curso \ CURSO_EXIGIDO$
 [Corregido]
- b. **¿Quiénes son los empleados que ya han realizado todos los cursos exigidos por sus departamentos?**
 - $AUX \leftarrow \Pi\#empleado, \#curso \ (\ LUGAR_TRABAJO \ |X| \ CURSO_EXIGIDO) - CURSO_REALIZADO$
 - $\Pi\#empleado \ LUGAR_TRABAJO - \Pi\#empleado \ AUX$
 [Corregido]

Explicación:

- En la primera operación lo que hacemos es obtener los empleados junto a todos los cursos que deberían haber hecho por cada departamento en el que están ($LUGAR_TRABAJO \ |X| \ CURSO_EXIGIDO$), y luego a esta tabla se le proyectan los dos atributos $\#empleado, \#curso$ porque solo nos interesa saber los cursos que debería tener cada empleado para que cumplan con lo que nos pide el enunciado, que es que hagan todos los cursos exigidos por sus departamentos.
- Luego, a esta tabla le hacemos una resta con la otra tabla $CURSO_REALIZADO$, quedándonos como resultado una tabla donde aparecen empleados que hicieron solo **algunos** de los cursos que se les exigían, no todos. Los empleados que hicieron todos los cursos desaparecieron de la tabla después de la resta.
- Por último, para finalmente obtener solo los empleados que hicieron todos los cursos exigidos por sus departamentos, vamos a tener que proyectar la tabla $LUGAR_TRABAJO$ para el atributo $\#empleado$, y restarlo con la tabla que recién obtuvimos, AUX . Esto va a dar como resultado una tabla en la que solo se encuentran los ids de los empleados que SI hicieron todos los cursos exigidos.

9. Fabricantes de Muebles

TIPOMUEBLE (id_tipomueble, descripción)

FABRICANTE (id_fabricante, nombrefabricante, cuit)

TIPOMADERA (id_tipomadera, nombremadera)

AMBIENTE (id_ambiente, descripcionambiente)

MUEBLE (id_mueble, id_tipomueble, id_fabricante, id_tipomadera, precio, dimensiones, descripcion)

MUEBLEAMBIENTE (id_mueble, id_ambiente)

- a. **Obtener los nombres de los fabricantes que fabrican muebles en todos los tipos de madera.**

- $\Pi_{\text{nombreFabricante}} (\text{FABRICANTE} \mid X \mid (\Pi_{\text{id_fabricante}}, \text{id_tipomadera} \text{ MUEBLE } \% \Pi_{\text{id_tipomadera}} \text{ TIPOMADERA }))$

[Corregido]

- b. **Obtener los nombres de los fabricantes que sólo fabrican muebles en Pino.**

- $\text{MADERAPINO} \leftarrow \Pi_{\text{id_tipomadera}} (\sigma_{\text{nombre madera} = \text{'Pino'}} \text{ TIPOMADERA})$

- $\text{FABRICANTESNOPINO} \leftarrow \Pi_{\text{id_fabricante}} (\text{MUEBLE} \mid X \mid (\Pi_{\text{id_tipomadera}} \text{ MUEBLE} - \text{MADERAPINO}))$

- $\Pi_{\text{nombreFabricante}} (\text{FABRICANTE} \mid X \mid (\Pi_{\text{id_fabricante}} \text{ MUEBLE} - \text{FABRICANTESNOPINO}))$

[Corregido]

- c. **Obtener los nombres de los fabricantes que fabrican muebles para todos los ambientes.**

- $\text{MUEBLESTODOAMBIENTE} \leftarrow \text{MUEBLEAMBIENTE} \% \Pi_{\text{id_ambiente}} \text{ AMBIENTE}$

- $\Pi_{\text{nombreFabricante}} (\text{FABRICANTE} \mid X \mid \Pi_{\text{id_fabricante}} (\text{MUEBLE} \mid X \mid \text{MUEBLESTODOAMBIENTE}))$

[Corregido]

- d. **Obtener los nombres de los fabricantes que sólo fabrican muebles para oficina.**

- $\text{MUEBLEAMBNOOFI} \leftarrow \Pi_{\text{id_mueble}} (\text{MUEBLEAMBIENTE} \mid X \mid \Pi_{\text{id_ambiente}} (\sigma_{\text{nombre ambiente} <> \text{'Oficina'}} \text{ AMBIENTE}))$

- $\text{FABNOOFI} \leftarrow \Pi_{\text{id_fabricante}} (\text{FABRICANTE} \mid X \mid (\text{MUEBLEAMBNOOFI} \mid X \mid \text{MUEBLE}))$

- $\Pi_{\text{nombreFabricante}} (\text{FABRICANTE} \mid X \mid (\Pi_{\text{id_fabricante}} \text{ FABRICANTE} - \text{FABNOOFI}))$

[Corregido]

- e. **Obtener los nombres de los fabricantes que sólo fabrican muebles para baño y cocina.**

- MUEBLESNOBAÑO $\leftarrow$ MUEBLE $|X|$ (Π_{id_mueble} (MUEBLEAMBIENTE $|X|$ ($\Pi_{id_ambiente}$ ($\sigma_{nombreambiente <> 'Baño'}$ AMBIENTE))))
- MUEBLESNOCCINA $\leftarrow$ MUEBLE $|X|$ (Π_{id_mueble} (MUEBLEAMBIENTE $|X|$ ($\Pi_{id_ambiente}$ ($\sigma_{nombreambiente <> 'Cocina'}$ AMBIENTE))))
- FABRICANTESNOBAÑOS $\leftarrow$ FABRICANTE $|X|$ (Π_{id_mueble} MUEBLESNOBAÑO)
- FABRICANTESNOCOCINAS $\leftarrow$ FABRICANTE $|X|$ (Π_{id_mueble} MUEBLESNOCOCINAS)
- $\Pi_{nombreFabricante}$ ((FABRICANTE - FABRICANTESNOBAÑOS) $\cap$ (FABRICANTE - FABRICANTESNOCOCINAS))

[Corregido]

- f. Obtener los nombres de los fabricantes que producen muebles de cedro y roble.
- g. Obtener los nombres de los fabricantes que producen muebles de melamina o MDF